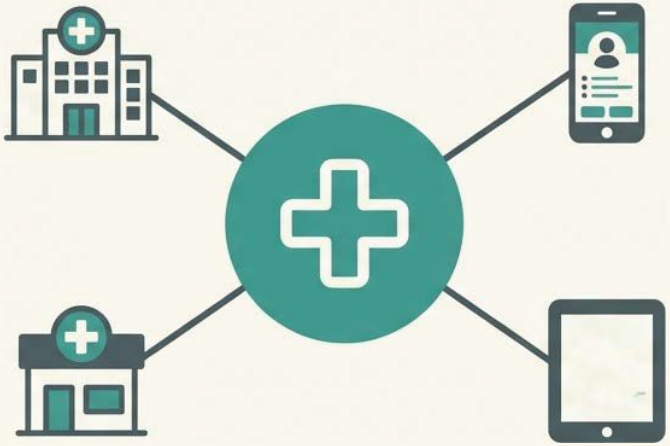
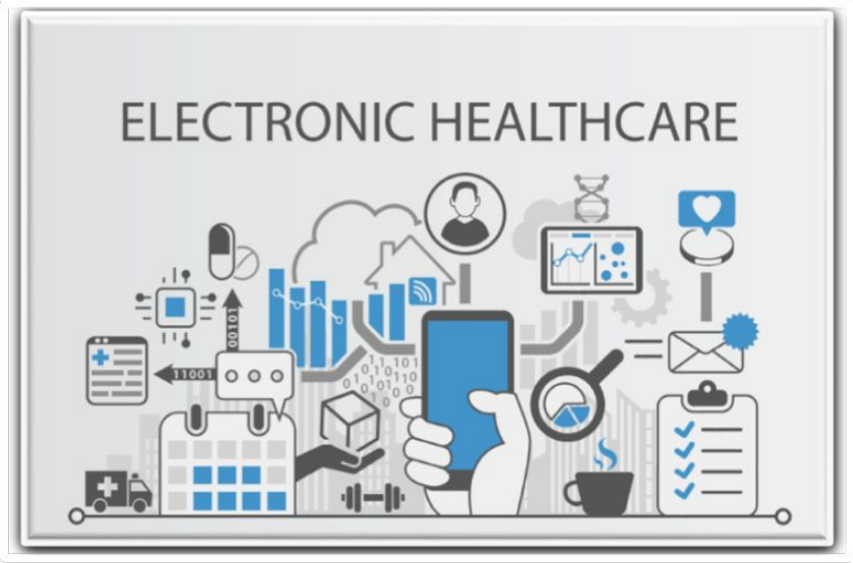
數據組織及控制

為何醫生能即時查 閱您所有的醫療記錄？
答案，是一趟「數據的旅程」o



- 簡介香港政府於2008年開發的電子平台【醫健通】。
- 說明此平台如何將參與者的個人健康記錄數碼化，並儲存於一個龐大的數據庫中，讓獲授權的醫護人員能隨時取用。
- 點出這就是一個精密「數據組織」與「數據控制」 的真實應用案例。

小知識



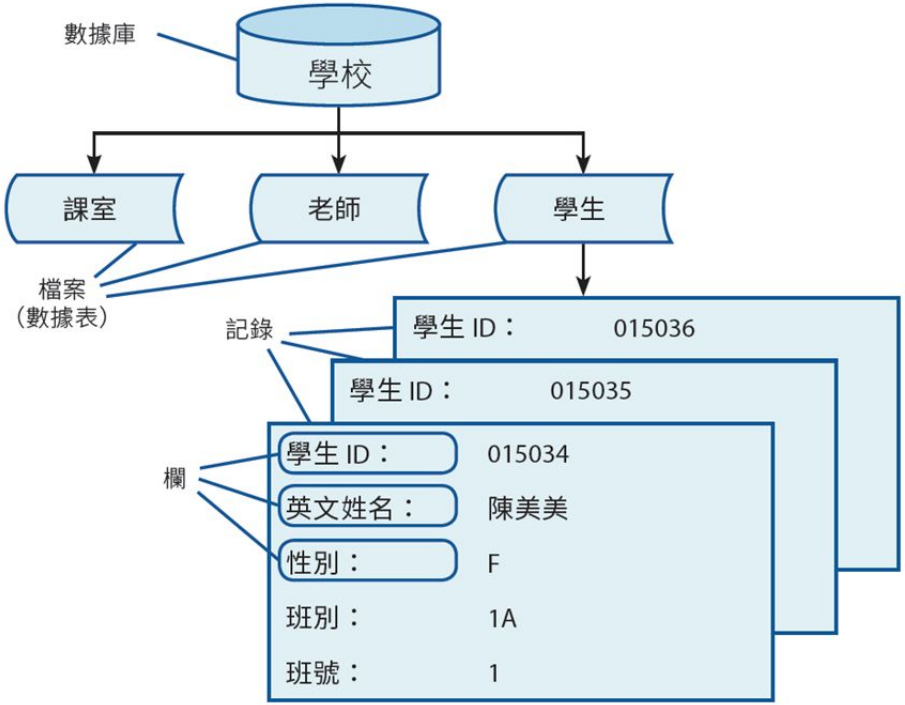
為什麼醫生能知道你的醫療記錄？

2008年，香港政府開發了一個電子平台「醫健通」。此平台會展示所有參與者的電子健康記錄，將參與者的個人資料數碼化，並儲存於數據庫中。

這就是組織和控制數據的例子。

數據分級

數據通常以分級形式儲存。在數據分級中，每個較高層的數據都是較低層項目的集合。



數據分級

階層	說明
欄 (field)	儲存實體的特定屬性，例如學生的姓名。 它可儲存任何類型的數據，例如數字或文本。
記錄 / 列 (record)	集合某實體的所有欄位，例如學生 ID、姓名、性別、班級和學號。
檔案 / 數據表 (file/table)	集合結構相同的記錄，例如一張儲存了100名學生資料的數據表。
數據庫 (database)	它是相關檔案的集合。例如，一間學校的數據庫可能包含： • 儲存學生資料的數據表； • 儲存教師資料的數據表； • 儲存教室資料的數據表；及 • 儲存課程時間表資料的數據表。

數據層次

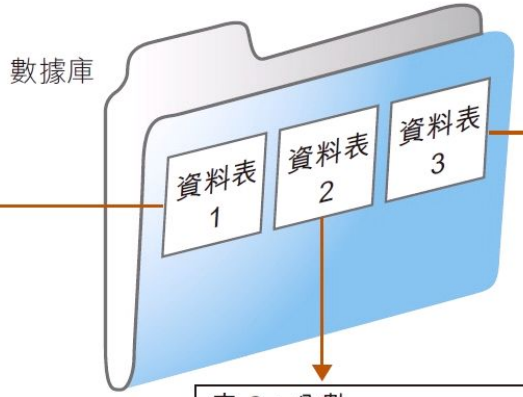


表 1：學生資料

學號	姓名	性別	出生日期
A001	Chu SW	F	19/9/1993
A002	Chan Y	M	15/6/1993
A003	Au FH	M	1/11/1994
A004	Chu YY	M	15/6/1993
A005	Leung FH	F	15/6/1994

表3：活動

學號	年份	活動
A001	2009	CYC chairman
A001	2009	Prefect
A002	2009	Boy scout
A003	2009	Girl guide
A003	2009	CYC member
A003	2009	Prefect

表 2：分數

學號	年份	科目	分數
A001	2009	Chinese	98
A002	2009	Chinese	70
A003	2009	Chinese	85
A001	2009	English	82
A002	2009	English	90
A003	2009	English	66

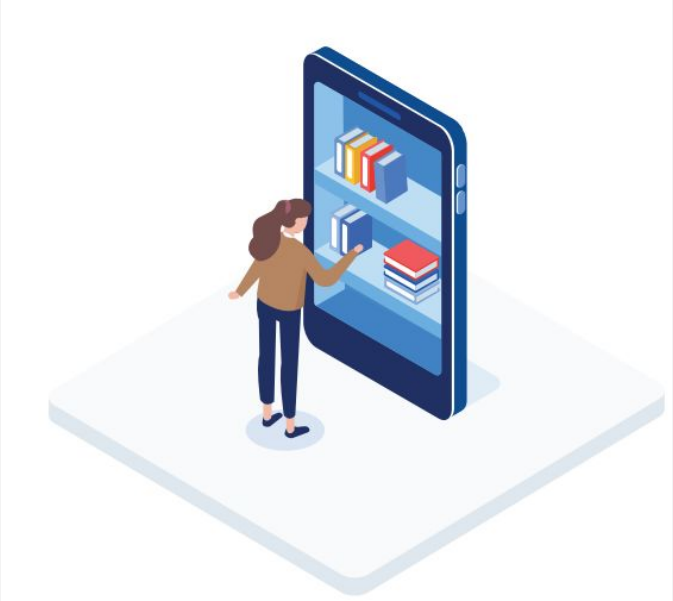
記錄

欄位

數據庫的功能

你知道大量的數據（如圖書館中的圖書數據）是如何組織、儲存和提取的嗎？

此過程須要運用數據庫。



提取

我們可以使用 SQL 或通過 GUI 從數據庫中提取特定數據。

結構化查詢語言（SQL）

```
SELECT * FROM STUDENT WHERE SEX = "M"
```

圖形用戶界面（GUI）

SID	ENAME	SEX	CLASS	CNO
015035	Zack Ashton	M	1A	2
015037	Caspian Browne	M	1A	4
015038	Nolan Humphrey	M	1A	5
015039	Kalvin Kearney	M	1A	6
015042	Eilidh Rennie	M	1A	9
015044	Peter Chan	M	1A	11

A 組織

數據庫中的數據是根據數據庫結構來組織的。

良好的數據庫結構可以使不同數據表之間的傳遞更流暢，並減少數據重複。

舉例來說：

欄位名稱	數據類型	說明
SID	字串	學生獨一無二的學生編號。數字無法儲存前置零，因此它必須儲存為文本。
NAME	字串	學生的姓名
SEX	字串	學生的性別
CLASS	字串	學生所屬的班級
CNO	整數	學生的學號

B 儲存

我們可以在數據庫中插入新記錄、更改或刪除現有記錄。

結構化查詢語言（SQL）

```
INSERT INTO STUDENT (SID, ENAME, SEX, CLASS, CNO)
  VALUES ("015044", "Peter Chan", "M", "1A", "11");
```

圖形用戶界面（GUI）

SID	ENAME	SEX	CLASS	CNO
015034	Suzanne Rivera	F	1A	1
015035	Zack Ashton	M	1A	2
015036	Roberta Barrera	F	1A	3
015037	Caspian Browne	M	1A	4
015038	Nolan Humphrey	M	1A	5
015039	Kalvin Kearney	M	1A	6
015040	Gracie Manning	F	1A	7
015041	Aaisha Proctor	F	1A	8
015042	Eilidh Rennie	M	1A	9
015043	Liliana Sykes	F	1A	10
015044	Peter Ch			0

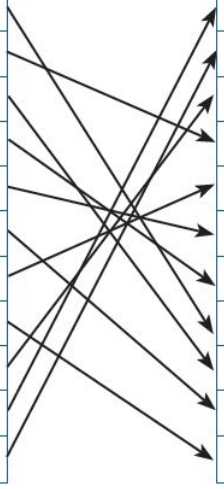
C 提取

我們可以為頻繁搜尋的欄位建立索引，以加快提取數據的過程。

為 ENAME 加上索引會建立一個索引表，其中僅包含索引欄位和指向相關記錄的指標。

索引表

ENAME	指標
Aaisha Proctor	8
Caspian Browne	4
Eilidh Rennie	9
Grace Manning	7
Kalvin Kearney	6
Liliana Sykes	10
Nolan Humphrey	5
Peter Chan	11
Roberta Barrera	3
Suzanne Rivera	1
Zack Ashton	2



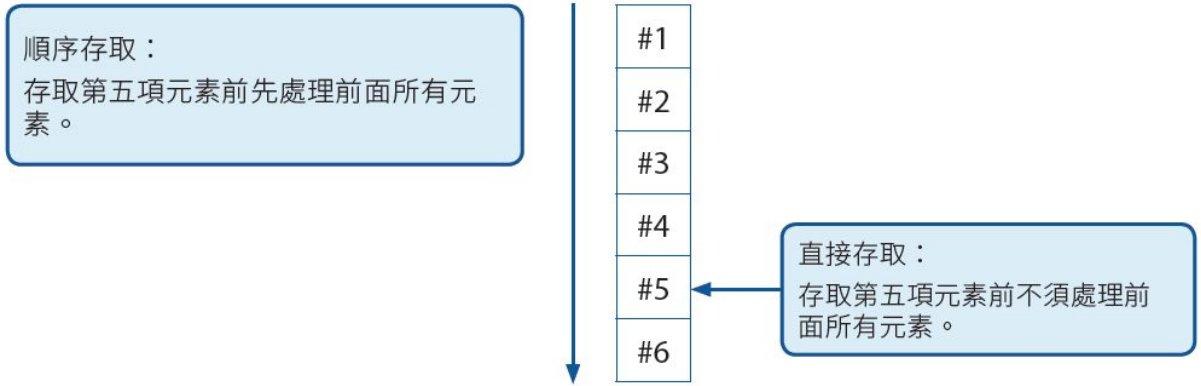
數據表

SID	ENAME	SEX	CLASS	CNO
015034	Suzanne Rivera	F	1A	1
015035	Zack Ashton	M	1A	2
015036	Roberta Barrera	F	1A	3
015037	Caspian Browne	M	1A	4
015038	Nolan Humphrey	M	1A	5
015039	Kalvin Kearney	M	1A	6
015040	Grace Manning	F	1A	7
015041	Aaisha Proctor	F	1A	8
015042	Eilidh Rennie	M	1A	9
015043	Liliana Sykes	F	1A	10
015044	Peter Chan	M	1A	11

檔案存取方式

數據可以儲存在不同的儲存設備中，它們決定了存取數據的方式。

常見的檔案存取方式有兩種：



數據庫管理系統（DBMS）

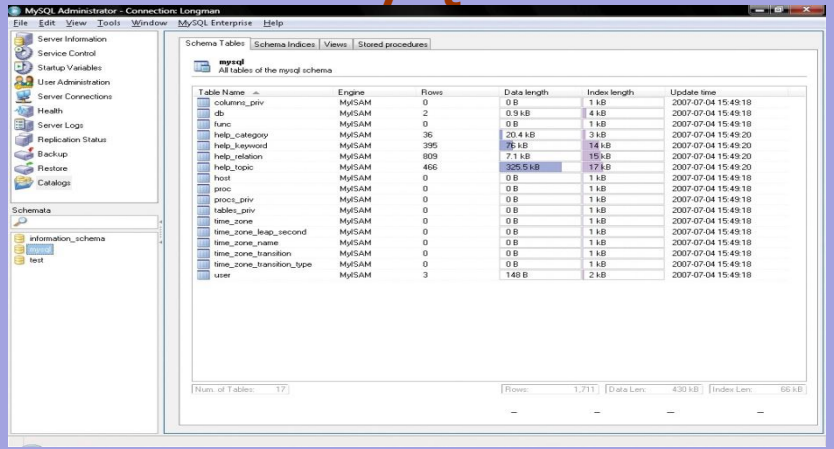
- **數據庫管理系統**（DBMS）是一個能提供以下功能的電腦程序：
  - 管理數據庫結構
  - 貯存、組織和提取數據庫內的數據

數據庫管理系統的應用	例子
數據庫伺服器	MySQL、Oracle Enterprise Manager、Microsoft SQL Server
小型辦公室和個人用途	Microsoft Access、Microsoft Visual FoxPro、FileMaker Pro

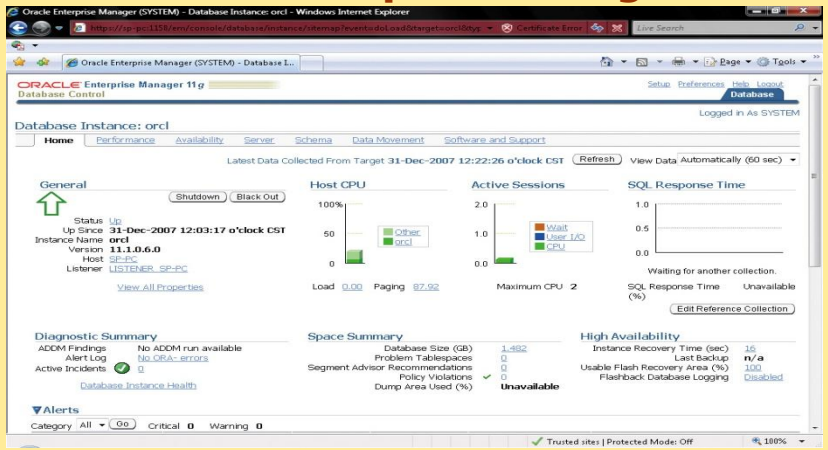
數據庫管理系統的例子

數據庫管理系統（DBMS）

MySQL



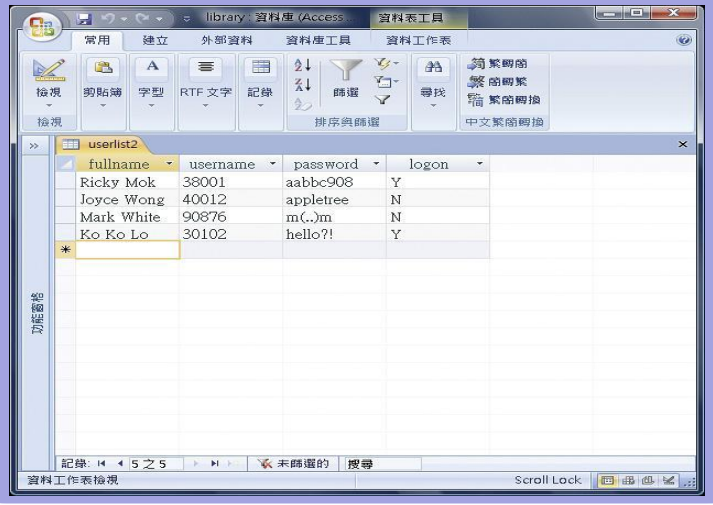
Oracle Enterprise Manager



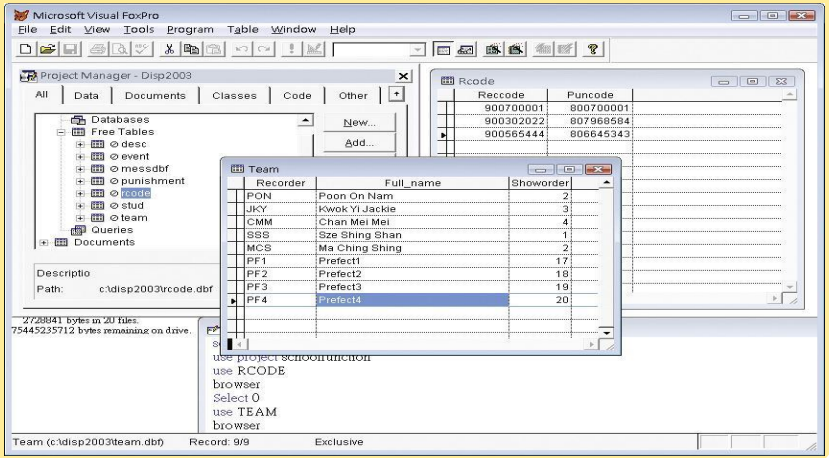
數據庫伺服器的例子

數據庫管理系統（DBMS）

Microsoft Access



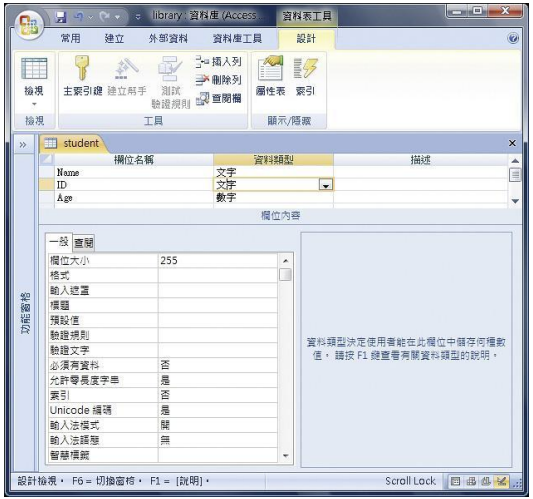
Visual FoxPro



[為個人用途而設的數據庫管理系統的例子]

數據庫管理系統（DBMS）

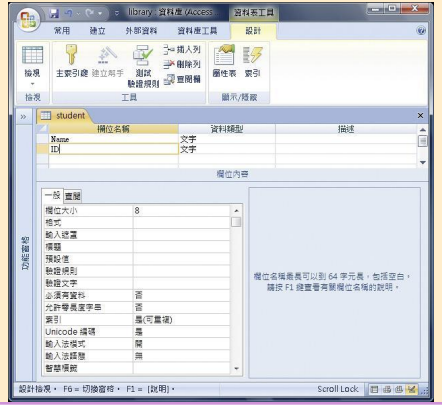
- 用來組織資料表的基本功能

功能	描述	例子
建立資料表	建立新的資料表並指定記錄的結構。 	建立「student」資料表，其欄位為 「Name」、「ID」和「Age」： **SQL 指令** CREATE TABLE student (Name char(24), ID char(8), Age　decimal(3,0)) **Microsoft Access（在設計檢視中）**

用來組織資料表的基本數據庫管理系統功能

數據庫管理系統（DBMS）

- 用來組織資料表的基本功能

功能	描述	例子
更改資料表	更改現有資料表的結構。 註： 由於不同的欄位種類和欄位長度以不同的形式和容量來貯存數據，當更改欄位的結構時，原來貯存在欄位的數據也許不能貯存在新的欄位內。 例如，當浮點數字種類的欄位被更改為整數類別，所有貯存在該欄位的數字會被四捨五入，而原來的數字不能被復原。	從「student」資料表中清除「Age」欄位： **SQL 指令** ALTER TABLE student DROP Age **Microsoft Access（在設計檢視中）** 

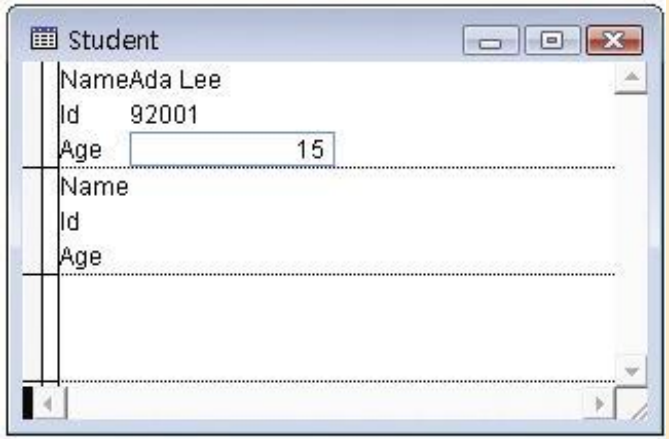
數據庫管理系統（DBMS）

- 用來組織資料表的基本功能

功能	描述	例子
刪除資料表	從數據庫中刪除資料表，所有資料表 內的記錄亦會被永久地刪去。	刪除「student」資料表： **SQL 指令** DROP TABLE student

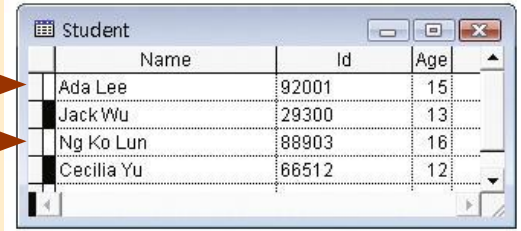
數據庫管理系統（DBMS）

- 在資料表中管理記錄的基本功能

功能	描述	例子
新增記錄	建立新的記錄，讓用戶能輸入新的資料。 	新增記錄： **SQL 指令** INSERT TABLE student VALUES ("Ada Lee", "92001", 15) **Visual FoxPro** APPEND

數據庫管理系統（DBMS）

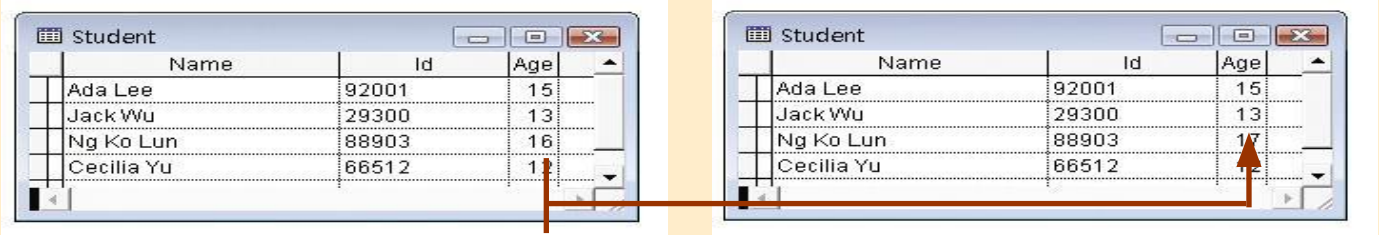
- 在資料表中管理記錄的基本功能

功能	描述	例子
刪除現有的記錄	從資料表中清除不想要的記錄。 用戶可使用條件語句來發出刪除指令，同一時間刪除所有符合條件的記錄。 註：所有符合的記錄會被標示出來，以進行刪除。透過發出「PACK」指令，相關的記錄會被永久刪除。	刪去所有14 歲以下的學生的記錄： **SQL 指令** DELETE FROM TABLE student WHERE Age < 14 **Visual FoxPro** USE student DELETE FOR Age < 14 

數據庫管理系統（DBMS）

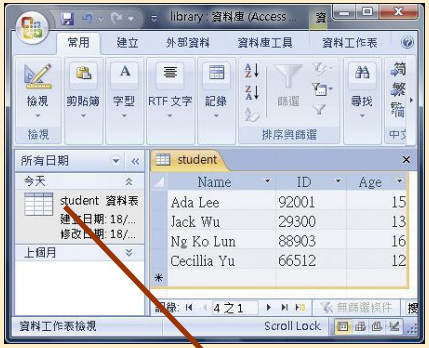
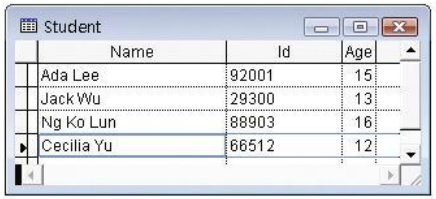
- 在資料表中管理記錄的基本功能

功能	描述	例子
更改現有的記錄	更改已選取的記錄的欄位數值。 用戶可使用條件語句來發出更改指令，同一時間更改所有符合條件的記錄。	在所有16 歲或以上的學生的記錄 內，為其「Age」欄位的數 值加1： **SQL 指令** UPDATE TABLE student SET Age = Age + 1 WHERE Age >= 16 **Visual FoxPro** REPLACE Age WITH Age + 1 FOR Age >= 16



數據庫管理系統（DBMS）

- 在資料表中管理記錄的基本功能

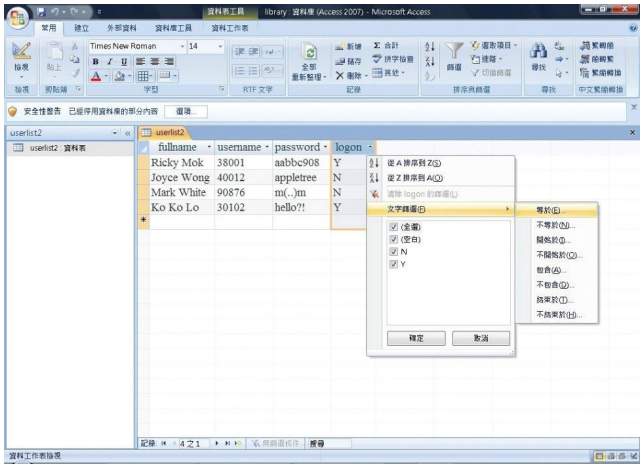
功能	描述	例子
瀏覽記錄	在視窗內顯示所有或部分在資料表 內的記錄。 用戶亦可新增、更改或刪除瀏覽視窗 內的記錄。	在瀏覽視窗 內顯示所有記錄。 **Microsoft Access**  雙擊此處，開 啟「student」資料表的瀏覽視窗。
	Visual FoxPro USE student BROWSE 	

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 提供的功能:
    - 將數據輸入表單
    - 在查詢表單中顯示結果和製作報表
  - 篩選
    - 可讓用戶指定篩選條件。
    - 在數據庫資料表中, 只有符合條件的記錄才會被存取。
    - 不符合的記錄會被暫時隱藏, 直至篩選限制被解除。

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 篩選



包含所有記錄的資料表



定義一個篩選(例如: logon 等於Y)

從資料表中篩選記錄

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 篩選

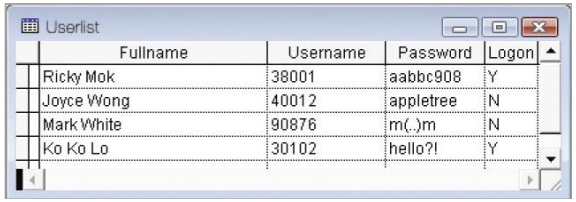


資料表顯示符合篩選條件的記錄

從資料表中篩選記錄

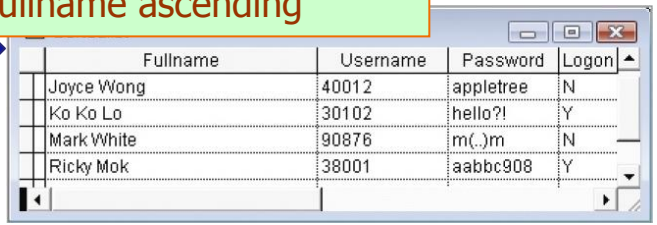
數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 排序
    - 根據資料表內一個或多個欄位的數值來更改記錄的次序。
    - 已排序的記錄通常儲存在新的資料表中。



「Userlist」資料表中未經排序的記錄

Visual FoxPro 指令:
Sort to sortedlist
on fullname ascending



記錄按「Fullname」排序，並貯存在新的「Sortedlist」資料表中

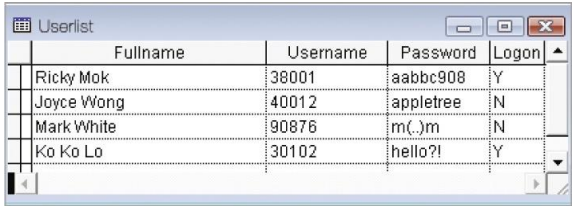
在資料表中把記錄排序

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 排序
    - 讓記錄以特定的次序永久地重新排序
    - 若果記錄過多，排序會變得緩慢。
  - 索引
    - 是一個包含索引鍵碼的小檔案
    - 索引鍵碼是根據索引指令內的索引表達式來建立和排序。
    - 一個索引檔案只會用來指向某個資料表的一個實例。
    - 當索引表達式所涉及的欄位的數值被更改時，索引檔案必須被重新建立。
    - 與相關的資料表比較，索引檔案一般較為細小。
    - 能被載入主記憶體，令存取的過程加快。

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 索引

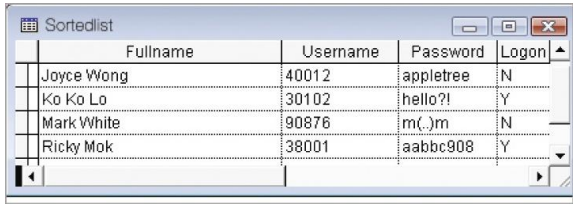


Userlist

Fullname	Username	Password	Logon
Ricky Mok	38001	aabbc908	Y
Joyce Wong	40012	appletree	N
Mark White	90876	m(.)m	N
Ko Ko Lo	30102	hello?!	Y

「Userlist」資料表中未經排序的記錄

建立一個索引檔案:
Index on Fullname to user_index ascending



Sortedlist

Fullname	Username	Password	Logon
Joyce Wong	40012	appletree	N
Ko Ko Lo	30102	hello?!	Y
Mark White	90876	m(.)m	N
Ricky Mok	38001	aabbc908	Y

根據索引檔案所指定的次序來存取記錄

Fullname	Rec. No.
Joyce Wong	2
Ko Ko Lo	4
Mark White	3
Ricky Mok	1

在Visual FoxPro 中利用索引檔案來存取記錄的例子

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 索引

停止使用索引檔案:
Set index to



Userlist

Fullname	Username	Password	Logon
Ricky Mok	38001	aabbc908	Y
Joyce Wong	40012	appletree	N
Mark White	90876	m(..)m	N
Ko Ko Lo	30102	hello?!	Y

記錄以「Userlist」資料表內原來的次序來進行存取。

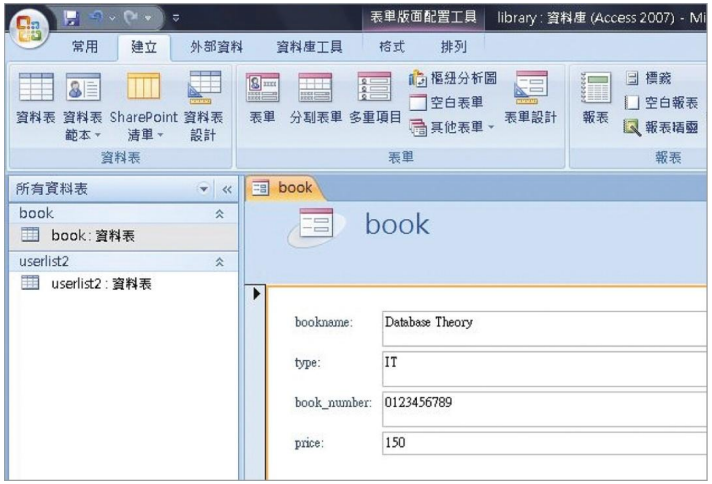
在Visual FoxPro 中利用索引檔案來存取記錄的例子

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 數據輸入表單
    - 能用作新增或更改記錄的界面。
    - 優點:
      - 為數據輸入提供方便用戶使用的環境。
      - 可進行數據有效性檢驗, 例如測驗分數的範圍檢查和類型檢查。
      - 可進行數據校驗, 例如更新密碼的雙重數據輸入。
      - 利用下拉式選單、複選框和清單等特點來簡化數據輸入。
      - 可在一張表單上更改來自兩個或多個資料表的相關記錄。

數據庫管理系統(DBMS)

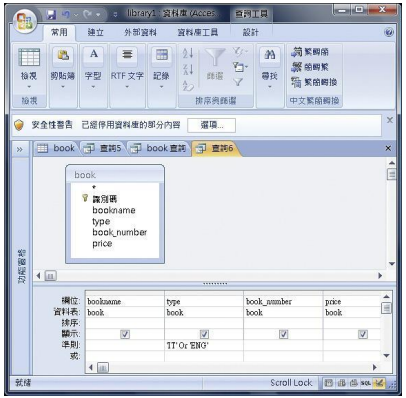
- **數據庫管理的特點**
  - 數據輸入表單



Microsoft Access 的數據輸入表單

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 查詢表單
    - 為用戶提供界面來提取和顯示符合特定條件的記錄。
    - 所提取的數據能在新的資料表中進一步被更改、刪除或貯存。



在設計檢視中利用選取準則來定義 查詢。



在查詢視窗中暫時顯示已選取的記錄。

利用查詢表單來提取數

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 查詢表單
    - 優點:
      - 它們能被貯存和再用。
      - 它們能顯示來自兩個或以上的資料表的數據。
      - 它們能利用所提取的記錄顯示計算結果。例如，從已選取的記錄計算平均分。
    - 以結構化查詢語言(SQL)來編寫指令是從數據庫中查詢結果的另一方法。

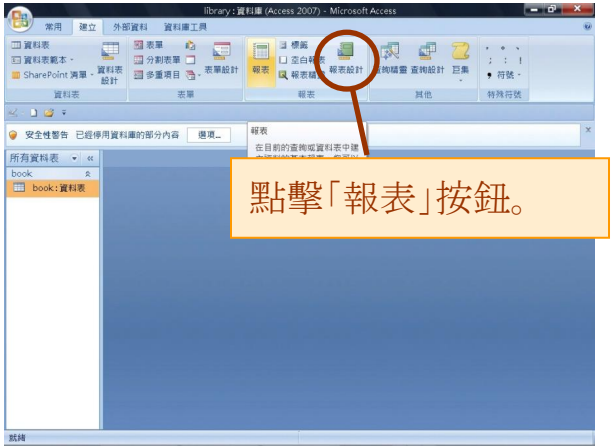
```
SELECT bookname, type, price FROM book WHERE ((type = 'IT') or (type = 'ENG'))
```

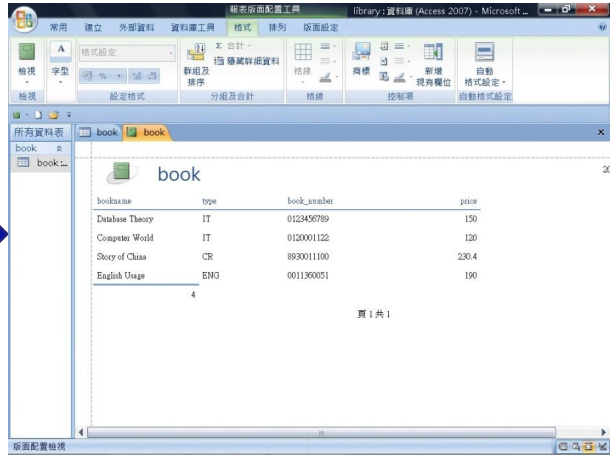
數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 報表
    - 用來於電腦屏幕上顯示結果或以預定的格式利用打印機來製作硬複本。
    - 優點:
      - 它們能被貯存和再用。
      - 它們能顯示和計算來自兩個或以上的資料表的數據。
      - 它們能準確地以特定的位置、樣式和格式來列印結果。

數據庫管理系統(DBMS)

- **數據庫管理的特點**
  - 報表





在Microsoft Access 中製作報表。

數據控制

數據控制指管理數據的過程。此過程包括：

1. 數據有效性檢驗
2. 數據驗證

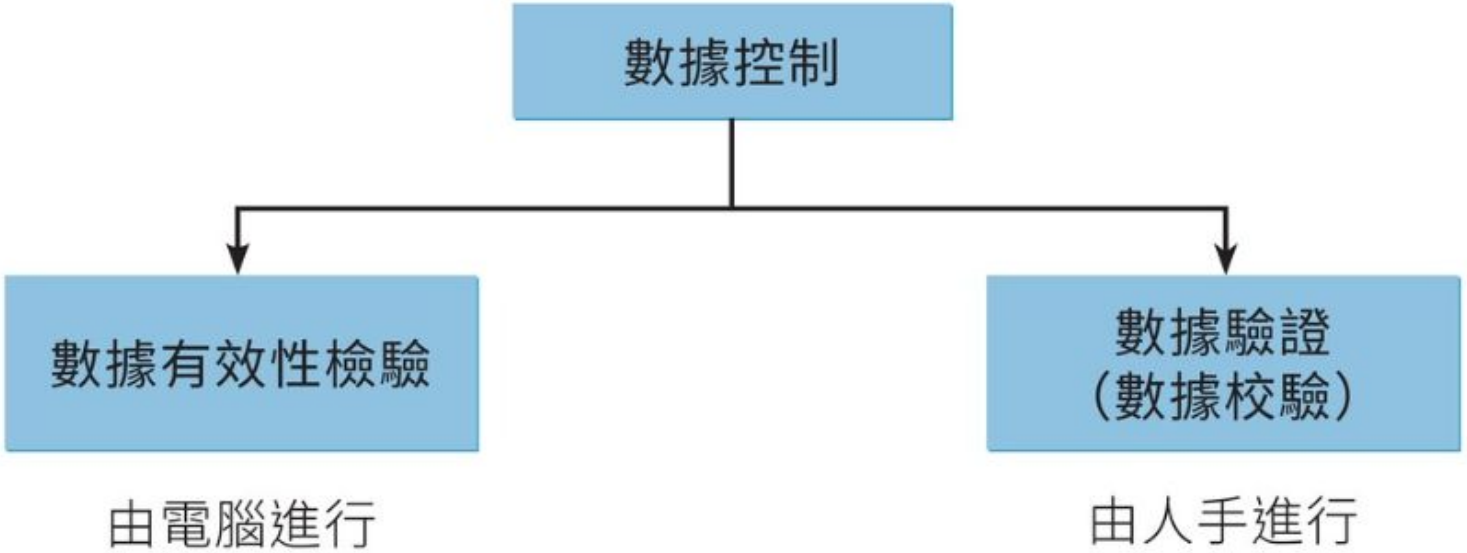
無用輸入，無用輸出

「無用輸入，無用輸出」指輸入不可靠或不協調的數據用作數據分析，導致無法得出有用的輸出結果。數據輸入錯誤包括：

錯誤	說明	例子
數據來源錯誤	數據來源提供了不正確的數據。	用戶錯誤地提供了一個不存在的電子郵件地址。
轉錄錯誤	數據被誤讀、誤聽或誤植。	打字員將「冶」打錯為「治」。
換位錯誤(調換錯誤)	數據位置不正確。	某人於記錄一項交易時誤將兩個相鄰數字調轉，令「$15」變成「$51」。

無用輸入，無用輸出

為確保數據是有效且準確，我們可以對數據加以控制



數據有效性檢驗

- 數據有效性檢驗可確保該數據合理並符合特定規則。
- 數據有效性檢驗通常由系統或程式運行，並被廣泛應用於線上平台。

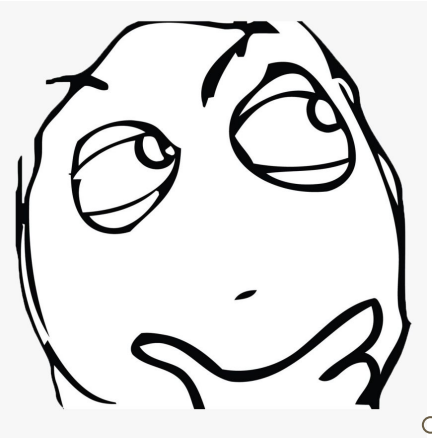




數據有效性檢驗

類型	功能	例子
完整性檢查	確保必填欄位中有數據。	申請人必須提供姓名。
固定值檢查	確保數據只能來自一系列特定的值。	申請人的性別必須是「M」或「F」。
類型檢查	確保數據必須為特定類型。	申請人的年齡必須是數字。
範圍檢查	確保數據必須位於指定範圍內。	申請人的年齡必須大於 12 歲。
長度檢查	確保數據的字符數必須在指定範圍內。	申請人必須提供 8 個位的電話號碼。
格式檢查	確保數據必須採用特定格式。	申請人的電郵地址必須包含「@」符號。
一致性檢查	確保數據與其他欄位的數據相比沒有不合理之處。	申請人提供的結束日期必須在開始日期之後。
唯一性檢查	該欄位的數據必須是獨一無二的。	由於每位學生只能申請一次，申請人中的學生 ID 不應重複。

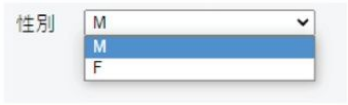
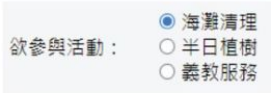
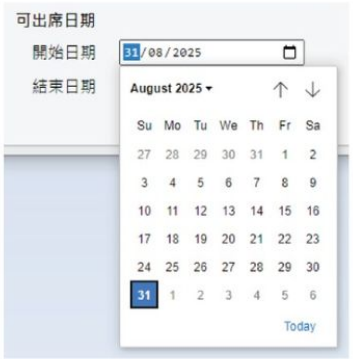
數據有效性檢驗



在日常生活中，你有看到網頁有什麼方法去控檢查這些數據嗎?

平時註冊帳號的時候會看到些什麼?

數據有效性檢驗

類型	有效性檢驗	例子
下拉式選單	固定值檢查：只可輸入其中一個特定值。	
單選按鈕	固定值檢查：只可輸入其中一個特定值。	
複選框	固定值檢查：只可輸入特定值，可選取多個值。	
日期選擇器	類型檢查：只可輸入日期。用戶不能選擇像「32/08/2025」 這樣的無效日期。 格式檢查：日期必須為特定格式，如「DD/MM/YYYY」。	

數據有效性檢驗

- **類型檢查:**
  - 為方便組織及分析數據，同一欄位的數據應該屬同一類型



你覺得哪個數據比較好整合?

數據有效性檢驗

- **類型檢查:**
  - 為方便組織及分析數據，同一欄位的數據應該屬同一類型



假如要找出平均數...

(IV+2+一+three) / 4 = ERROR

(1+2+3+4) / 4 = 2.5

數據有效性檢驗

- **檢查數位**
  - 由特定算法產生，並附加到數據的結尾
  - 檢查數位可有多於一個數位
  - 若某數字的檢查數位與算法生成的檢查數位不匹配，則數據無效
  - 例子: 身分證

數據有效性檢驗

➢ 檢查數位

- 身分證: 每組身分證都會以一或兩個英文字母開頭，然後是6位數字，最後括號中有檢查數位，例如: D246246(A)和WX135135(2)，數位可以是由0到9的數字



數據驗證

數據驗證是數據控制的一部分，能夠協助驗證數據在媒體之間傳輸時是否保持準確和一致。

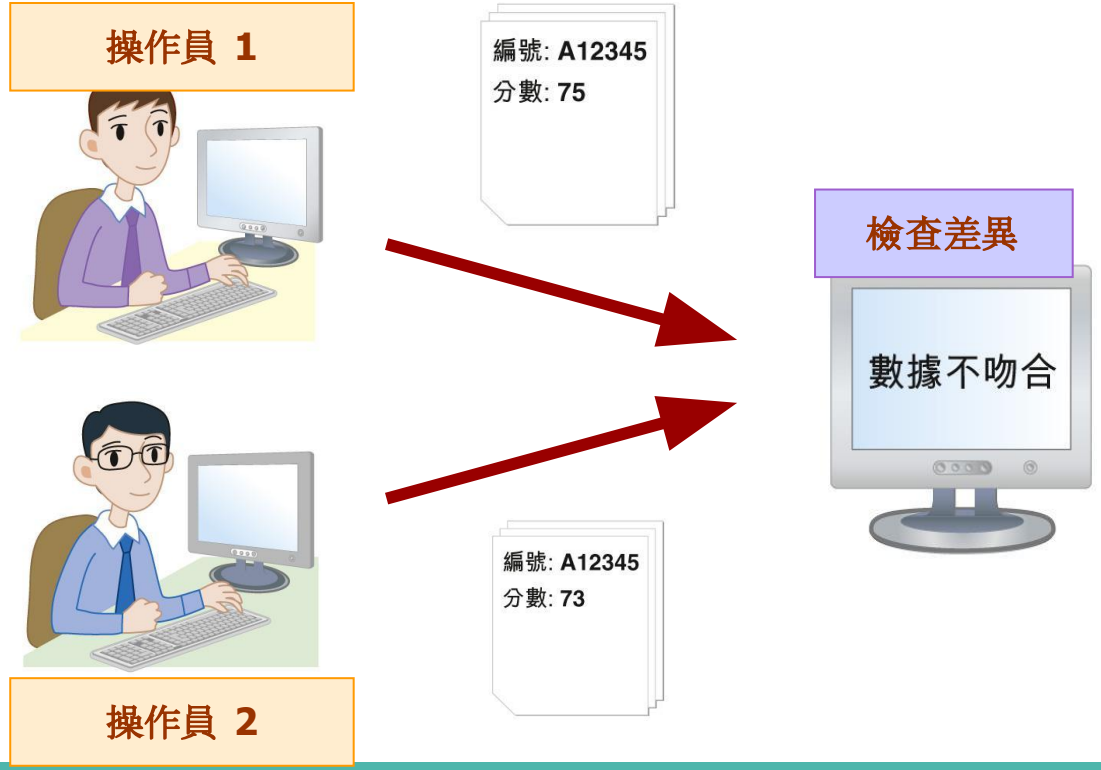
不同類型的數據驗證包括：

類型	說明
輸入數據兩次	操作員須輸入相同的數據兩次。
雙重數據輸入	由兩位操作員分別輸入相同的數據。
校對數據	由另一位操作員來比較所輸入之數據和原始檔案。

- **雙重輸入**



- 由兩個人獨立輸入



檔案存取模式

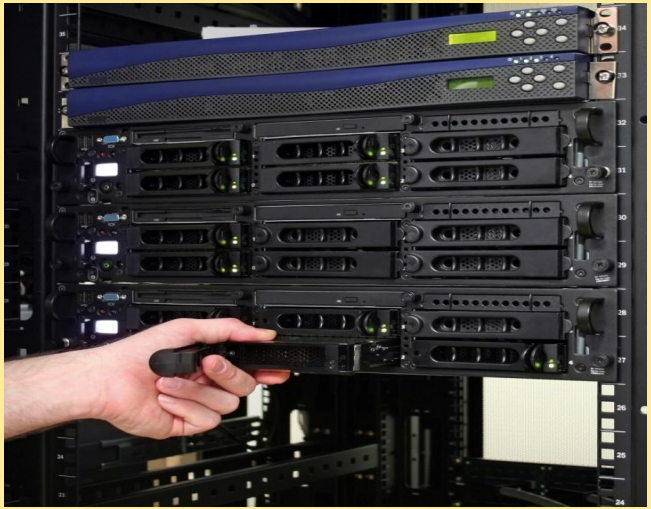
- 存取模式取決於貯存數據庫的媒體。
- 直接存取模式
  - 硬碟
  - 光碟
  - 軟碟
- 順序存取模式
  - 磁帶

檔案存取模式

在大型機構中使用磁帶來備份數據



在伺服器室內使用硬碟



檔案存取模式

- **順序存取模式**
  - 磁帶
    - 數據記錄逐一貯存在磁性長條中。
    - 在讀取或寫入過程開始前，磁帶機必須把磁帶向前或向後捲動，直至剛好捲動至讀寫頭的下方。
    - 隨機地提取記錄所需的**尋找時間**會很長，甚至不能預測。
    - 不是用來貯存常用數據記錄的媒體。
    - 主要應用於備份或復原數據庫和伺服器內的數據檔案。

檔案存取模式

- **直接存取模式**
  - 硬碟
    - 可靠性高、速度快且容量大。
    - 最常用作輔助存貯的媒體。
    - 當數據被讀取或寫入硬碟時，磁碟片（又稱圓盤）會轉動，同時，讀寫頭在圓盤表面移動，並移至目標數據所在的位置。
    - 當目標數據的位置移動至讀寫頭的下方，硬碟會進行讀取或寫入過程。
    - 尋找時間相對較短而且可預測，由 8 ms 至 20 ms 不等。

檔案存取模式

- **直接存取模式**
  - 硬碟

圓盤表面轉動，將目標數據所在的位置移動至讀寫頭。



目標數據

讀寫頭在圓盤表面移動至適當的位置，等候目標數據到達。

硬碟的運作原理

檔案存取模式

- **直接存取模式**
  - 其他例子:
    - 軟碟
    - DVD-RAM
    - 可重寫光碟
  - 在容量和數據存取速度方面有限
  - 在數據庫系統中很少用作存貯媒體